Propuesta: Pronóstico de la dinámica del sueño con series de tiempo EEG (Sleep-EDF)

Joel Ángel Gonzales — Series Temporales, Maestría en Ciencia de Datos (UNIFRANZ)

19/10/2026

Propuesta

Información a trabajar. Registros polisomnográficos de la base pública **Sleep-EDF Database Expanded** (PhysioNet): 197 noches completas con EEG (derivaciones Fpz-Cz y Pz-Oz, 100 Hz), EOG y EMG, y un hipnograma marcado por técnicos expertos en épocas de 30 s. Se usará el estudio *Sleep Cassette* (153 registros de adultos sanos de 25 a 101 años). Cada noche se convierte en una serie de tiempo: la **potencia relativa de la banda delta (0.5–4 Hz)** del EEG Fpz-Cz en cada época de 30 s. Por ejemplo, el sujeto SC4001 aporta **841 observaciones (7 h)**.

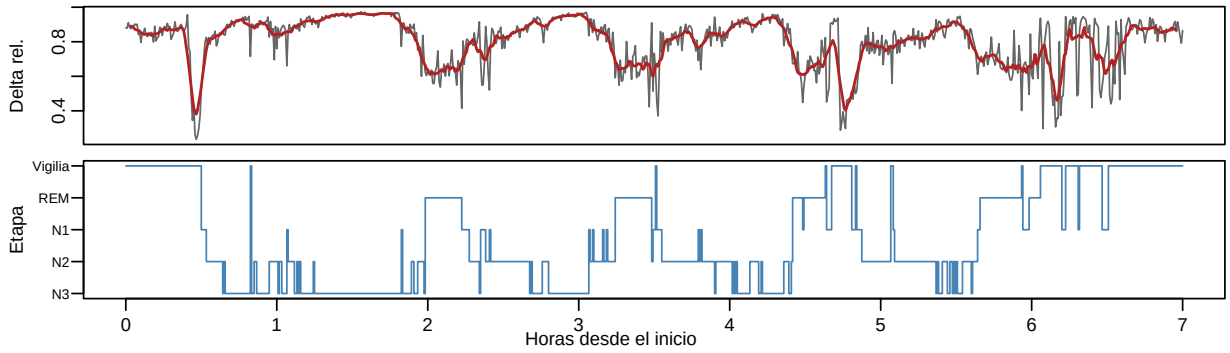

Figura 1: Sujeto SC4001: potencia delta relativa por época de 30 s (arriba) e hipnograma (abajo).

¿Por qué es importante pronosticarla? La actividad delta refleja el **sueño profundo (N3)**, clave para la memoria, la recuperación física y la salud metabólica. La Figura 1 muestra que la serie tiene la estructura que estudia el curso: **ciclos de sueño de unos 80–100 minutos** (la ACF repunta cerca del rezago 166, aprox. 83 min) que actúan como una estacionalidad, una **tendencia decreciente** a lo largo de la noche (el sueño profundo se concentra al inicio) y una fuerte **autocorrelación** entre épocas consecutivas. Pronosticar esta serie agrega valor en tres frentes:

- **Diagnóstico más eficiente:** hoy un técnico revisa a mano cerca de 1 000 épocas por noche para clasificar las etapas; anticipar la dinámica del sueño apoya la clasificación automática y reduce tiempo y costo.
- **Intervenciones en tiempo real:** la estimulación auditiva en lazo cerrado necesita predecir, segundos o minutos antes, cuándo comenzará el sueño profundo para reforzarlo.
- **Monitoreo en casa:** los dispositivos portátiles de EEG requieren modelos ligeros, como ARIMA y ETS, que pronostiquen el estado de sueño y detecten noches anómalas.

Se aplicarán descomposición (ciclos de sueño), pruebas de estacionariedad, modelos ETS y SARIMA, y se evaluarán los pronósticos fuera de muestra.

Fuentes y permisos de uso. No se usan datos de una empresa privada ni de pacientes propios; la base es pública y está anonimizada:

- **Sleep-EDF Database Expanded v1.0.0** — PhysioNet, doi:10.13026/C2X676. *Licencia Open Data Commons Attribution v1.0 (ODC-By)*: acceso abierto y uso libre, incluso académico y comercial, con la obligación de citar la fuente. En el repositorio solo se publican las series derivadas (no los archivos EDF originales).

Citas: Kemp, B., Zwinderman, A. H., Tuk, B., Kamphuisen, H. A. C. y Oberyé, J. J. L. (2000). Analysis of a sleep-dependent neuronal feedback loop: the slow-wave microcontinuity of the EEG. *IEEE Trans. Biomed. Eng.*, 47(9), 1185–1194. Pollard, T. et al. (2026). PhysioNet as a global platform for biomedical research. *Nature Health*. doi:10.1038/s44360-026-00096-z.